

Analysis II

Übung 9

Leonard Kopp



Website:

<https://koppleo.github.io/>

Nächste Woche keine Übungsstunde (1. Mai)

- Nächste Woche nur ausgefülltes Theorieblatt zum selber bearbeiten
 - Bei Fragen gerne eine Mail schreiben

Serie

Aufgabe 4:

Ziel: Fortgeschrittene Anwendung des Satzes von Stokes, Stokes "rückwärts" anwenden

Seien $\vec{F}(x, y, z) = (yz, -xz, xy)$ ein Vektorfeld und

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + 8z^2 = 1, z \geq 0\}$$

ein Teil der Oberfläche eines Ellipsoids. Wir wollen das Flussintegral $\Phi = \iint_S \operatorname{rot} \vec{F} \cdot \vec{n} \, dA$ auf zwei Arten berechnen, wobei die Normale nach oben zeige.

- a. Benutzen Sie den Satz von Stokes zwei Mal: Wandeln Sie das Flussintegral durch die Fläche S erst um in ein Wegintegral über den Rand $C = \partial S$; Dann verwenden Sie den Satz von Stokes erneut, um das Wegintegral wieder in ein Integral durch eine Fläche $\tilde{S}$ umzuformen. Ziel ist dabei, dass das Flussintegral durch $\tilde{S}$ einfacher ist als dasjenige durch S .

Moodle Quiz

Gegeben seien ein Vektorfeld $\mathbf{F}$ und eine Parametrisierung $r(t)$ eines Wegs:

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x + 2z \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix}, r(t) = \begin{pmatrix} t \\ 2t \\ t^2 + 2t \end{pmatrix}, t \in [0, 1].$$

Das Ziel der Aufgabe ist die Arbeit W vom Vektorfeld $\mathbf{F}$ entlang des durch $r(t)$ parametrisierten Weges zu berechnen:

Prüfungsaufgabe

1.MC5 [2 Punkte] Das Kraftfeld

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} 2xy \\ x^2 + y \end{pmatrix}$$

wirkt auf ein Objekt, das sich entlang des Weges

$$\vec{r}(t) = \left(t^2 e^{(t-2)^3}, \frac{t}{\sqrt{t+2}} \right), \quad 0 \leq t \leq 2$$

bewegt.

Ermitteln Sie die von $\vec{F}$ verrichtete Arbeit.

- (A) 2
- (B) $\frac{2}{9}$
- (C) $\frac{33}{2}$
- (D) 42

Prüfungsaufgabe

A3 Gegeben sei das Vektorfeld

$$\vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} e^x y + 1 \\ e^x + z \\ y \end{pmatrix}.$$

- a) Man bestimme, ob $\vec{v}$ ein Potentialfeld ist. Falls ja, gebe man ein Potential an.
- b) Man berechne die Arbeit von $\vec{v}$ entlang des geradlinigen Wegs von $(0, 0, 0)$ nach $(4, 1, 2)$.